“ Learn while you're lazy, but when you're active, you can't ”

CYBERSECURITY

UNITY - MUTUAL AID - SHARING

rnantenainajosoa@gmail.com
+261 33 96 832 07
https://tech-cours.vercel.app

1. INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ

La cybersécurité est la pratique consistant à protéger les systèmes, les réseaux et les programmes contre les attaques numériques. Ces cyberattaques visent généralement à accéder à des informations sensibles, à les modifier ou à les détruire, à extorquer de l'argent aux utilisateurs ou à interrompre les processus commerciaux normaux.

Définition et Importance

À une époque où les données sont le "nouvel pétrole", la sécurité informatique n'est plus une option mais une nécessité vitale. Elle englobe non seulement les technologies, mais aussi les processus et les personnes (le facteur humain).

Principes Fondamentaux : La Triade CIA

Tout professionnel de la sécurité doit baser son action sur trois piliers essentiels :

- **Confidentialité :** Garantir que les données ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.
- **Intégrité :** Maintenir l'exactitude et la complétude des données, en empêchant toute modification non autorisée.
- **Disponibilité :** Assurer que les systèmes et les données sont accessibles quand les utilisateurs en ont besoin.

Domaines de la Cybersécurité

Domaine	Description

Sécurité des Réseaux	Protection des infrastructures de communication contre les accès non autorisés.
Sécurité des Applications	Protection des logiciels contre les vulnérabilités (failles web, mobiles).
Sécurité Cloud	Sécurisation des ressources stockées et exécutées sur des plateformes tierces (AWS, Azure).
Gestion des Incidents	Réponse et récupération après une attaque ou une faille de sécurité.

2. NIVEAU DÉBUTANT : LES FONDATIONS

Objectifs d'apprentissage

L'objectif est de maîtriser les concepts fondamentaux de l'informatique et de comprendre comment les données circulent et sont stockées.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

- Compréhension de l'architecture des ordinateurs (CPU, RAM, Stockage).
- Manipulation courante des lignes de commande Windows et Linux.
- Bases des réseaux (Modèle OSI, protocoles IP, TCP/UDP, DNS, HTTP).
- Logique de programmation fondamentale.

Programme Théorique

Bases de l'informatique et OS

Apprendre le fonctionnement interne d'un système d'exploitation. Se concentrer sur Linux (distributions Debian/Ubuntu) car c'est l'outil principal du professionnel de la sécurité. Maîtriser le système de fichiers, les permissions et la gestion des utilisateurs.

Réseaux Informatiques

Étude approfondie des 7 couches du modèle OSI. Comprendre comment un paquet voyage d'un point A à un point B. Apprentissage de l'adressage IP (IPv4/IPv6) et du sous-réseautage.

Introduction à la Programmation

Apprendre le Python pour l'automatisation de tâches simples et le Bash (Shell scripting) pour manipuler Linux efficacement.

EXERCICES PRATIQUES

1. Installer une machine virtuelle Linux (VirtualBox ou VMware) et configurer un serveur web Apache seul.
2. Utiliser la ligne de commande pour trouver tous les fichiers modifiés dans les dernières 24 heures.
3. Analyser un fichier de capture réseau (.pcap) avec Wireshark pour identifier les requêtes HTTP.

MINI-PROJET : AUTOMATISATION DE SAUVEGARDE

Créer un script Bash qui compresse un répertoire spécifique, le nomme avec la date actuelle et déplace l'archive vers un dossier de sauvegarde sécurisé avec des permissions restreintes.

3. NIVEAU INTERMÉDIAIRE : SÉCURISATION ET ANALYSE

Objectifs d'apprentissage

Passer de la compréhension du fonctionnement à la compréhension des vulnérabilités et des méthodes de protection.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

- Cryptographie appliquée (symétrique, asymétrique, hachage).
- Sécurité des réseaux (Firewalls, IDS/IPS, VPN).
- Vulnérabilités Web communes (OWASP Top 10).
- Audit de configuration de serveurs.

Programme Théorique

Cryptographie

Comprendre la différence entre chiffrement et hachage. Étude des algorithmes AES, RSA, et courbes elliptiques. Mise en œuvre des certificats SSL/TLS.

Sécurité Web

Analyse des failles : Injection SQL, Cross-Site Scripting (XSS), et Insecure Direct Object References (IDOR). Apprendre à utiliser des intercepteurs comme Burp Suite.

Programmation Avancée

Développement de scripts Python pour le scanning de réseau ou le brute-force de formulaires pour comprendre les mécanismes d'attaque.

EXERCICES PRATIQUES

1. Configurer un pare-feu Linux (iptables/ufw) pour bloquer tout trafic sauf SSH et HTTPS.
2. Déchiffrer un message dont on connaît l'algorithme mais pas la clé (brute-force pédagogique).
3. Scanner un réseau local (autorisé) avec Nmap pour identifier les services vulnérables.

MINI-PROJET : AUDIT WEB OWASP

Utiliser une plateforme comme "OWASP Juice Shop" pour identifier et documenter 5 vulnérabilités différentes, en expliquant l'impact et la remédiation pour chacune.

4. NIVEAU AVANCÉ : EXPERTISE ET OFFENSIF/DÉFENSIF

Objectifs d'apprentissage

Atteindre une maîtrise spécialisée permettant de mener des tests d'intrusion complexes ou de réaliser des analyses médico-légales numériques.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

- Ethical Hacking et Tests de Pénétration (Active Directory, Red Teaming).
- Analyse de Malware et Reverse Engineering (Assembly, Debugging).
- Digital Forensics (Analyse mémoire, récupération de données).
- Architecture de Sécurité Cloud (Zero Trust, IAM complexe).

Programme Théorique

Reverse Engineering et Analyse de Malware

Utilisation de désassembleurs (Ghidra, IDA Pro). Comprendre comment un programme binaire fonctionne au niveau du CPU. Analyse de code malveillant en environnement sandbox.

Exploitation Avancée

Développement d'exploits (Buffer Overflow). Étude de la sécurité des infrastructures Active Directory (Pass-the-hash, Kerberoasting).

Digital Forensics (Investigation)

Récupération de preuves sur un disque dur "compromis". Analyse des journaux système pour reconstruire la chronologie d'une attaque.

ÉTHIQUE ET LÉGALITÉ

L'utilisation de ces compétences hors d'un cadre légal et contractuel est strictement interdite. Un expert en cybersécurité doit agir avec une intégrité irréprochable.

MINI-PROJET : RED TEAM SIMULATION

Mettre en place un environnement complet avec un contrôleur de domaine et deux stations de travail. Simuler une compromission initiale via un script malveillant et réaliser une escalade de privilèges jusqu'à devenir Administrateur du Domaine.

5. RESSOURCES ET PLAN DE CARRIÈRE

Calendrier d'Apprentissage Recommandé

Phase	Durée	Focus Principal
Mois 1-3	Débutant	Linux, Réseaux, Python de base.
Mois 4-8	Intermédiaire	Séurité Web, Cryptographie, Bash Scripting.
Mois 9-14	Avancé	Active Directory, Malware Analysis, Cloud Security.
Continu	Exper tise	CTF, Veille technologique, Certifications (OSCP, CISSP).

Outils Indispensables par Catégorie

- **Reconnaissance :** Nmap, Shodan, Recon-ng.
- **Analyse Web :** Burp Suite, OWASP ZAP, SQLmap.
- **Exploitation :** Metasploit Framework, Wireshark, Netcat.
- **Forensics :** Autopsy, Volatility Framework.
- **Reverse :** Ghidra, x64dbg.

Plateformes de Pratique

- **TryHackMe :** Idéal pour les débutants et intermédiaires (parcours guidés).
- **Hack The Box :** Pour les niveaux intermédiaires à avancés (machines réalistes).
- **Root-Me :** Excellente plateforme francophone avec des défis variés.
- **CTFtime :** Pour participer à des compétitions mondiales.

CONSEIL POUR L'ÉTUDIANT

> Construisez un portfolio sur GitHub. Documentez vos scripts d'automatisation, vos rapports de machines HackTheBox et vos projets de recherche. C'est votre meilleure preuve de compétence pour un recruteur.